PROJECT PRD

Product Requirements Document

Project Name	AgroPlan - Aplikasi Mobile Manajemen Lahan, Pemantauan Kondisi, dan Estimasi Panen untuk Petani
Team	1. Zilfa Julyafitri (2411521013) 2. Ferdian Rahman (2411522004) 3. Adinda Queen Salsabilla (2411522008)
Course	Pengembangan Aplikasi Mobile
Version	2.0
Date	13 Oktober 2026

Tujuan dokumen

PRD ini digunakan untuk menjelaskan apa yang akan dibangun, untuk siapa, mengapa produk dibutuhkan, dan kebutuhan utama produk. PRD tidak perlu menjelaskan detail implementasi kode.

1. Problem & Users

1.1 Problem Statement

Pemilik lahan yang mengelola sendiri satu atau beberapa lahan harus mengingat banyak hal sekaligus: data tiap lahan, tanggal tanam, kondisi tanaman, jadwal perawatan, dan hasil panen. Kalau semuanya hanya diingat atau dicatat terpisah di buku dan ponsel, data antarlahan mudah tertukar. Akibatnya pengguna bisa melewatkan kegiatan perawatan, sulit melihat kapan kondisi lahan mulai berubah, dan tidak punya catatan yang konsisten untuk membandingkan estimasi dengan hasil panen yang sebenarnya.

Masalah ini paling terasa pada pemilik lahan yang punya lebih dari satu lahan, karena setiap lahan bisa memiliki komoditas dan tanggal tanam yang berbeda.

AgroPlan menggabungkan pencatatan lahan dan siklus tanam, laporan kondisi, pengingat perawatan, serta estimasi dan riwayat panen dalam satu aplikasi. AgroPlan bukan sistem diagnosis penyakit tanaman dan bukan prediksi hasil yang dijamin akurat. Informasi yang dihasilkan bergantung pada data yang dimasukkan pengguna dan referensi yang tersedia.

1.2 Target Users

Pengguna utama AgroPlan adalah pemilik lahan yang mengelola sendiri lahannya. Pengguna dapat memiliki lebih dari satu lahan dan dapat menjalankan siklus tanam yang berbeda pada setiap lahan. Di tahap awal, AgroPlan bisa digunakan untuk enam jenis tanaman, yaitu padi, jagung, kedelai, cabai merah, bawang merah, dan tomat.

Pengguna yang paling merasakan masalah ini adalah pemilik lahan yang menanam komoditas berbeda di beberapa lahan dengan tanggal tanam yang tidak sama. Mereka sendiri yang mencatat, memantau, dan memutuskan kegiatan di lahan, sehingga data yang tercecer atau kegiatan yang terlewat langsung berdampak ke lahannya.

Contohnya, seorang pemilik tiga lahan menanam padi di lahan pertama, cabai merah di lahan kedua, dan jagung di lahan ketiga. Tanggal tanamnya berbeda-beda dan semua dikerjakan sendiri. Tanpa catatan yang terpusat, ia harus mengingat kapan pemupukan atau penyiangan tiap lahan, kapan kekeringan atau hama pertama terlihat, dan berapa hasil panen musim sebelumnya.

Kelompok	Keterangan
Target pengguna	Pemilik lahan yang mengelola lahannya sendiri, memiliki satu atau lebih lahan, dan menanam salah satu dari enam komoditas yang didukung.
Bukan target versi ini	Penyuluh atau admin (multi-role), pembeli hasil panen, dan pengelola lahan besar yang membutuhkan pengelolaan tenaga kerja atau keuangan.

Karakteristik pengguna:

- Memiliki atau bertanggung jawab atas satu atau beberapa lahan pertanian.
- Terlibat langsung dalam pencatatan, pemantauan, dan pengelolaan kegiatan budidaya.
- Menggunakan perangkat Android dan memiliki akses internet untuk berkomunikasi dengan server.
- Membutuhkan antarmuka yang sederhana, istilah yang mudah dipahami, dan pengingat yang dapat ditindaklanjuti.

1.3 User Needs / Pain Points

Tabel berikut menunjukkan pain point yang dialami pengguna, akibatnya, kebutuhan yang muncul, dan fitur yang menjawabnya.

ID	Pain point	Akibat	Kebutuhan	Fitur
P1	Data beberapa lahan dicatat terpisah atau hanya diingat.	Informasi antarlahan tercampur.	N1. Tempat terpusat untuk menyimpan data setiap lahan agar informasi antarlahan tidak tercampur.	Manajemen Lahan
P2	Tanggal tanam tiap lahan berbeda dan hanya diingat.	Waktu tanam terlewat atau tertukar.	N2. Pengelolaan siklus tanam per lahan, termasuk tanggal rencana tanam dan tanggal tanam aktual, serta pengingat tanam.	Siklus Tanam & Pengingat Tanam
P3	Waktu kegiatan perawatan berbeda untuk tiap komoditas.	Kegiatan perawatan terlewat.	N3. Pengingat kegiatan tanam dan perawatan agar kegiatan yang sudah direncanakan tidak mudah terlewat.	Jadwal Perawatan Otomatis & Pengingat Jatuh Tempo
P4	Kondisi lahan (kekeringan, banjir, hama) hanya diingat.	Sulit menelusuri kapan kondisi muncul atau berubah.	N4. Mencatat kondisi lahan beserta tingkat keparahan, catatan, tanggal, dan foto.	Pelaporan Kondisi Lahan dengan Foto
P5	Tidak ada gambaran perkiraan hasil panen.	Sulit menyiapkan kegiatan menjelang panen.	N5. Estimasi panen dengan satuan dan sumber produktivitas yang jelas.	Estimasi & Riwayat Panen
P6	Hasil panen yang sebenarnya tidak dicatat secara konsisten.	Siklus sebelumnya tidak bisa dievaluasi.	N6. Riwayat panen aktual untuk membandingkan hasil dengan estimasi dan mengevaluasi siklus sebelumnya.	Estimasi & Riwayat Panen

1.4 Project Goal

AgroPlan bertujuan membantu pemilik lahan yang mengelola sendiri satu atau beberapa lahan dalam mengatur data lahan, menjalankan siklus tanam, mencatat kondisi, mengikuti jadwal perawatan, dan mendokumentasikan hasil panen melalui satu aplikasi mobile. Aplikasi diharapkan meningkatkan keteraturan pencatatan dan membantu pengguna melihat informasi budidaya secara lebih konsisten. Keberhasilan aplikasi dinilai dari fungsi yang dapat digunakan dan konsistensi data, bukan dari jaminan peningkatan hasil panen.

Tujuan tersebut dapat dilihat dari hal berikut:

- Data lahan dan siklus tanam tersimpan terpisah untuk setiap lahan dalam satu akun (P1, P2).
- Pengingat tanam dan pengingat perawatan muncul sesuai tanggal yang ditentukan (P2, P3).
- Laporan kondisi tersimpan lengkap dengan tanggal, catatan, dan foto, dan bisa dilihat kembali sebagai riwayat (P4).
- Estimasi panen dihitung dengan rumus dan satuan yang jelas, dan hasil panen aktual tersimpan sebagai riwayat (P5, P6).

2. Product Requirements

2.1 Functional Requirements

Modul 1: Manajemen Lahan & Siklus Tanam

- **FR-01:** Pengguna dapat menambahkan data lahan baru dengan luas lahan dalam satuan hektare (ha).
- **FR-02:** Pengguna dapat melihat daftar dan detail data lahan.
- **FR-03:** Pengguna dapat mengubah data lahan.
- **FR-04:** Pengguna dapat menghapus data lahan yang dipilih.
- **FR-05:** Pengguna dapat menambahkan siklus tanam baru untuk suatu lahan dengan memilih salah satu dari enam komoditas.
- **FR-06:** Pengguna dapat menerima notifikasi pengingat pada tanggal rencana tanam yang telah ditentukan pada siklus tanam terkait.

Modul 2: Monitoring Kondisi Lahan

- **FR-07:** Pengguna dapat menambahkan laporan kondisi lahan pada siklus tanam yang sedang aktif.
- **FR-08:** Pengguna dapat melampirkan foto kondisi lahan dari kamera atau file/galeri pada laporan kondisi.
- **FR-09:** Pengguna dapat melihat riwayat laporan kondisi lahan untuk satu siklus tanam.
- **FR-10:** Pengguna dapat mengubah data laporan kondisi lahan yang telah dibuat.
- **FR-11:** Pengguna dapat menghapus laporan kondisi lahan yang dipilih.
- **FR-12:** Pengguna dapat menerima notifikasi pengingat untuk menambahkan laporan kondisi lahan jika belum menambahkan laporan pada hari tersebut selama siklus tanam masih berlangsung.

Modul 3: Perawatan Tanaman & Estimasi Panen

- **FR-13:** Pengguna dapat melihat jadwal perawatan tanaman yang dibuat secara otomatis oleh sistem berdasarkan tanggal tanam dan jenis komoditas. Jika tanggal tanam berubah, jadwal yang belum selesai disesuaikan.
- **FR-14:** Pengguna dapat melihat daftar dan detail jadwal perawatan untuk suatu siklus tanam tertentu.
- **FR-15:** Pengguna dapat memperbarui status pelaksanaan jadwal perawatan (Belum/Selesai/Ditunda).
- **FR-16:** Pengguna dapat melihat estimasi hasil panen yang dihitung otomatis dari luas lahan (ha) dan produktivitas komoditas (ton/ha).
- **FR-17:** Pengguna dapat menambahkan catatan data panen.
- **FR-18:** Pengguna dapat melihat daftar dan detail riwayat hasil panen. Data ini mengubah status siklus tanam menjadi Selesai.
- **FR-19:** Pengguna menerima notifikasi pengingat untuk jadwal perawatan tanaman yang telah memasuki tanggal jatuh tempo.

2.2 Non-functional Requirements

- **NFR-01:** Data lahan, siklus tanam, laporan kondisi lahan, jadwal perawatan, dan riwayat panen dapat disimpan pada database MySQL melalui backend.
- **NFR-02:** Antarmuka aplikasi dapat digunakan dengan mudah oleh target user.
- **NFR-03:** Aplikasi dapat berjalan pada perangkat Android versi 8.0 atau lebih baru.
- **NFR-04:** Aplikasi dapat mengakses data yang tersimpan pada server melalui koneksi internet.
- **NFR-05:** Sistem dapat memperbarui estimasi hasil panen dalam waktu ≤ 2 detik setelah data terkait diperbarui.
- **NFR-06:** Notifikasi pengingat dapat ditampilkan sesuai dengan jadwal atau kondisi yang telah ditentukan.
- **NFR-07:** Aplikasi dapat mengakses kamera dan galeri perangkat untuk mendukung dokumentasi kondisi lahan.

2.3 Core Features

No.	Core Feature	Purpose / Value
1	Manajemen Lahan	Petani dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data lahan sebagai acuan seluruh modul lain.
2	Siklus Tanam & Pengingat Tanam	Petani dapat memulai siklus tanam baru pada suatu lahan dan menerima notifikasi otomatis saat tanggal rencana tanam tiba.
3	Pelaporan Kondisi Lahan dengan Foto	Petani dapat mencatat, melengkapi dengan foto (kamera/galeri), mengubah, menghapus, dan melihat riwayat kondisi lahan pada suatu siklus tanam.
4	Jadwal Perawatan Otomatis & Pengingat Jatuh Tempo	Sistem membuat jadwal perawatan otomatis berdasarkan tanggal tanam dan komoditas, memungkinkan update status pelaksanaan, dan mengirim notifikasi saat jatuh tempo.
5	Estimasi & Riwayat Panen	Petani dapat melihat estimasi hasil panen otomatis serta mencatat dan meninjau riwayat panen aktual yang menutup siklus tanam menjadi status Selesai.

2.4 User Flow

Alur utama:

Buka Aplikasi → Login → Tambah Data Lahan → Buat Siklus Tanam → Terima Pengingat Tanam → Catat Laporan Kondisi Lahan → Lihat Jadwal Perawatan Otomatis → Perbarui Status Perawatan → Terima Pengingat Perawatan → Lihat Estimasi Hasil Panen → Tambah Catatan Panen → Siklus Tanam Selesai → Lihat Riwayat Panen.

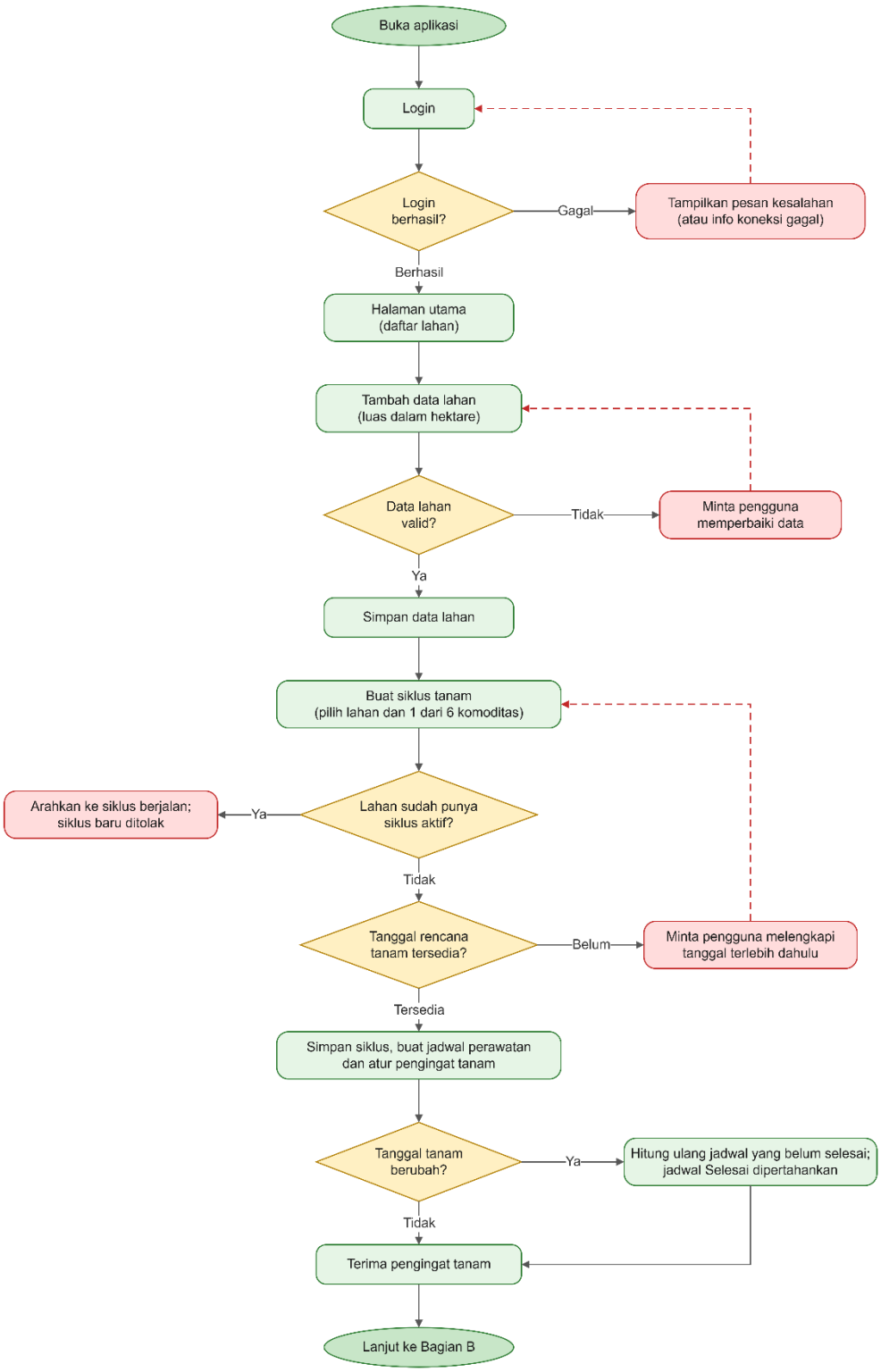
Pada langkah yang bisa menghasilkan kondisi berbeda, alur bercabang seperti pada tabel di bawah. Diagram alurnya ada di dua halaman setelah tabel. Setelah laporan kondisi lahan disimpan, alur langsung lanjut ke jadwal perawatan.

No.	Langkah	Kondisi normal	Kondisi alternatif	FR
1	Buka aplikasi	Halaman login tampil.	Tidak ada koneksi internet: tampilkan pesan gagal terhubung ke server dan beri pilihan coba lagi.	-
2	Login	Berhasil: masuk ke halaman utama.	Gagal: tampilkan pesan kesalahan dan pengguna mencoba kembali.	-
3	Tambah data lahan	Data valid: simpan lahan.	Data tidak valid (nama kosong, luas bukan angka atau 0, luas tidak dalam hektare): minta pengguna memperbaiki data.	FR-01

No.	Langkah	Kondisi normal	Kondisi alternatif	FR
4	Buat siklus tanam	Pilih lahan, pilih satu komoditas, isi tanggal rencana tanam. Tanggal tersedia: simpan siklus, buat jadwal perawatan, dan siapkan pengingat tanam.	Tanggal belum tersedia: minta pengguna melengkapi tanggal terlebih dahulu. Lahan masih punya siklus aktif: siklus baru ditolak dan pengguna diarahkan ke siklus yang berjalan.	FR-05, FR-12
5	Ubah tanggal tanam	Tanggal tidak berubah: jadwal tetap.	Tanggal berubah: jadwal yang belum selesai disesuaikan dan pengingat diatur ulang. Jadwal yang sudah Selesai tidak diubah.	FR-12
6	Terima pengingat tanam	Notifikasi muncul pada tanggal rencana tanam.	Izin notifikasi tidak diberikan: notifikasi tidak muncul, tetapi siklus dan jadwal tetap bisa dilihat di aplikasi.	FR-06
7	Catat kondisi lahan	Foto dilampirkan: simpan laporan beserta foto.	Tanpa foto: simpan laporan tanpa foto (foto bersifat opsional). Izin kamera ditolak: pilih foto dari galeri atau simpan tanpa foto.	FR-07, FR-08
7a	Unggah foto	Berhasil: foto tersimpan bersama laporan.	Gagal: tampilkan pesan kesalahan dan beri pilihan coba lagi atau simpan tanpa foto.	FR-08
8	Lihat jadwal perawatan otomatis	Jadwal tampil sesuai komoditas dan tanggal tanam.	-	FR-12, FR-13
9	Perbarui status perawatan	Selesai: ubah status menjadi Selesai.	Belum selesai: status tetap Belum, atau diubah menjadi Ditunda dengan tanggal baru.	FR-14
10	Terima pengingat perawatan	Notifikasi muncul saat jadwal jatuh tempo.	Jadwal sudah Selesai sebelum jatuh tempo: pengingat tidak ditampilkan.	FR-18
11	Lihat estimasi hasil panen	Data produktivitas tersedia dan sudah tervalidasi: hitung dan tampilkan estimasi.	Data tidak tersedia atau belum tervalidasi: tampilkan keterangan bahwa estimasi belum dapat dihitung.	FR-15
12	Tambah catatan panen	Data valid dan panen dikonfirmasi: simpan catatan dan ubah status siklus menjadi Selesai.	Data belum valid (kosong, jumlah 0, tanggal panen sebelum tanggal tanam) atau belum dikonfirmasi: minta pengguna memperbaiki. Siklus tetap Berjalan.	FR-16
13	Lihat riwayat panen	Daftar dan detail riwayat panen tampil.	Belum ada riwayat: tampilkan keterangan bahwa belum ada data panen.	FR-17

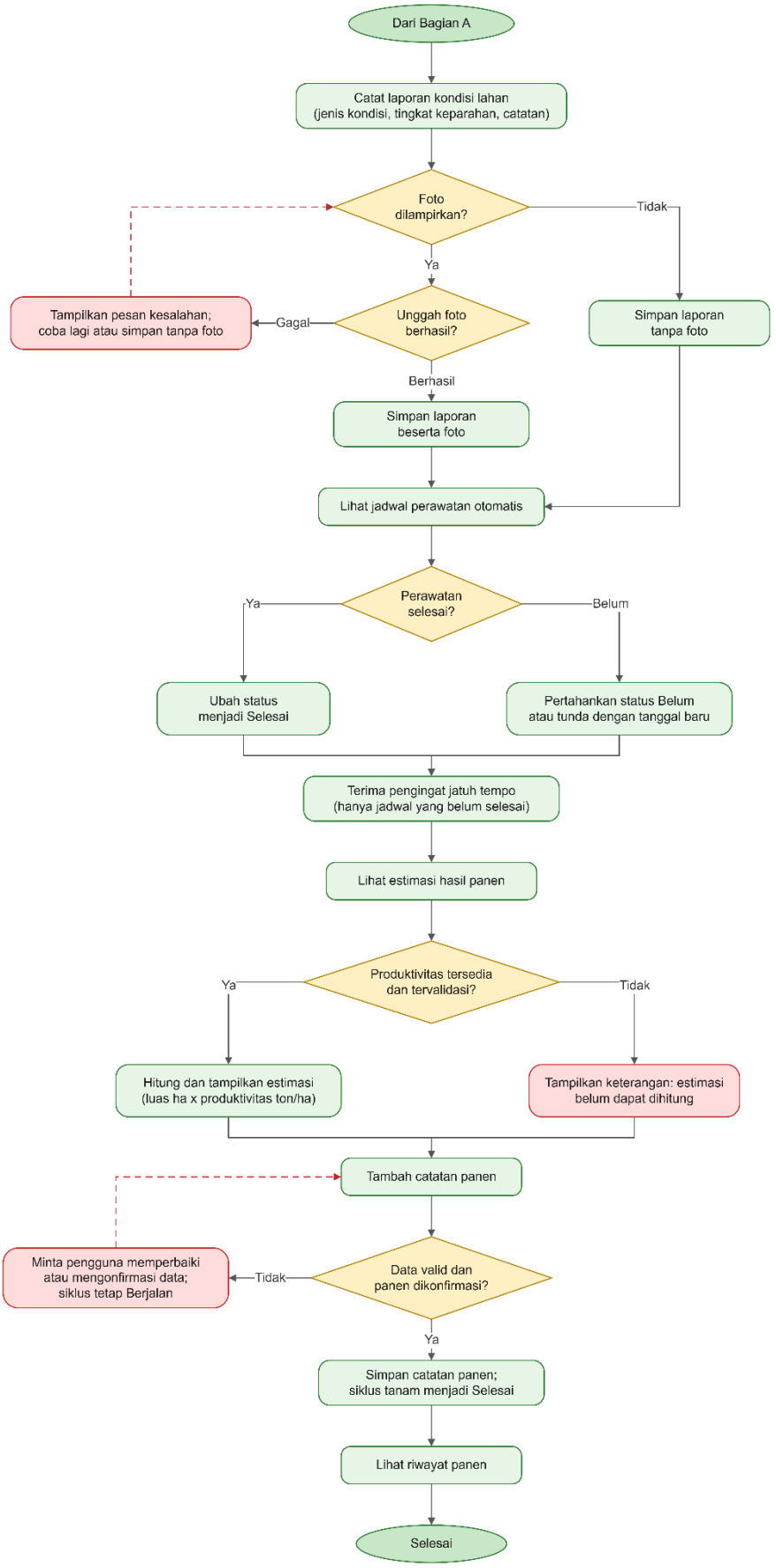
/

Diagram User Flow, Bagian A (Login sampai Pengingat Tanam)



/

Diagram User Flow, Bagian B (Kondisi Lahan sampai Riwayat Panen)



2.5 Data Requirements

Data utama yang disimpan aplikasi. Semua data terhubung lewat akun pengguna, Lahan, dan Siklus Tanam.

Data / Entity	Key Information	Purpose
Pengguna	id_pengguna, nama, username/email, kata sandi (hash)	Untuk login. Satu akun dapat mengelola beberapa lahan.
Lahan	id_lahan, id_pengguna (FK), nama lahan, luas lahan (ha), jenis tanah, komoditas utama (opsional, hanya informasi), tanggal dibuat/diubah	Menjadi data acuan utama untuk seluruh modul (siklus tanam, laporan kondisi, jadwal perawatan, dan estimasi panen). Luas dalam hektare dipakai langsung untuk menghitung estimasi.
Siklus Tanam	id_siklus, id_lahan (FK), komoditas (salah satu dari enam), tanggal rencana tanam, tanggal tanam aktual, status siklus (Berjalan/Selesai)	Menghubungkan data lahan dengan laporan kondisi, jadwal perawatan, dan riwayat panen dalam satu periode tanam; menjadi pemicu notifikasi pengingat tanam (Modul 1) dan menentukan komoditas untuk jadwal dan estimasi.
Laporan Kondisi Lahan	id_laporan, id_siklus (FK), tanggal lapor, jenis kondisi (Normal/Kekeringan/Banjir/Hama/Lainnya), tingkat keparahan, catatan, foto (path/URI, opsional)	Mencatat kondisi lahan dari waktu ke waktu; dikelola penuh dengan CRUD pada Modul 2. Data ini tidak dipakai untuk menghitung estimasi panen.
Referensi Komoditas	id_komoditas, nama komoditas, produktivitas referensi (ton/ha), wilayah acuan, sumber data, status verifikasi	Nilai produktivitas enam komoditas yang sudah ditentukan dalam aplikasi untuk menghitung estimasi panen. Tidak diisi pengguna.
Template Jadwal Perawatan	id_template, id_komoditas (FK), nama kegiatan, rentang HST menurut sumber, HST pengingat, sumber	Daftar kegiatan perawatan dan waktunya untuk tiap komoditas, dipakai sistem untuk membuat jadwal otomatis.
Jadwal Perawatan	id_jadwal, id_siklus (FK), id_template (FK), jenis kegiatan, tanggal terjadwal, status pelaksanaan (Belum/Selesai/Ditunda), tanggal baru (jika ditunda)	Mengingatkan petani melakukan kegiatan perawatan tepat waktu sesuai fase pertumbuhan tanaman; dibuat otomatis oleh sistem dan menjadi pemicu notifikasi jatuh tempo (Modul 3).
Riwayat Panen	id_panen, id_siklus (FK), tanggal panen, jumlah hasil panen (ton), estimasi hasil (hasil kalkulasi), catatan	Mencatat data panen aktual, menyimpan estimasi sebagai pembanding, dan menutup siklus tanam menjadi status Selesai (Modul 3).

2.5.1 Daftar komoditas

Komoditas dibatasi pada enam macam, yaitu padi, jagung, kedelai, cabai merah, bawang merah, dan tomat. Pada versi awal, pengguna memilih satu komoditas dari daftar untuk setiap siklus tanam. Komoditas kustom tidak termasuk ruang lingkup versi ini agar produktivitas dan template perawatan memiliki sumber yang dikurasi.

2.5.2 Aturan data: produktivitas dan estimasi panen

Produktivitas adalah hasil panen per satuan luas untuk satu siklus atau periode panen. Luas lahan wajib diinput pengguna dalam hektare (ha), sehingga sistem tidak menerima input dalam m² dan tidak ada konversi satuan. Produktivitas tiap komoditas sudah ditentukan dalam aplikasi dalam satuan ton/ha, jadi pengguna tidak perlu mengisinya. Rumus yang digunakan:

Estimasi Hasil Panen (ton) = Luas Lahan (ha) x Produktivitas (ton/ha)

Faktor kondisi lahan tidak dipakai karena belum ada dasar yang jelas untuk menentukan pengaruh kondisi terhadap hasil panen. Dengan begitu estimasi tidak bergantung pada persentase pengurangan yang belum punya referensi.

Komoditas	Produktivitas referensi	Wilayah acuan	Status
Padi	4,594 ton/ha	Sumatera Barat	Referensi awal, perlu diverifikasi
Jagung	6,176 ton/ha	Sumatera Barat	Referensi awal, perlu diverifikasi
Kedelai	1,623 ton/ha	Nasional	Referensi awal, perlu diverifikasi
Cabai merah	10,62 ton/ha	Nasional, kategori cabai besar	Referensi awal, perlu diverifikasi
Bawang merah	11,05 ton/ha	Nasional	Referensi awal, perlu diverifikasi
Tomat	19,54 ton/ha	Nasional	Referensi awal, perlu diverifikasi

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pertanian. Nilai di atas diverifikasi dulu sebelum dijadikan nilai final aplikasi. Wilayah acuannya belum seragam, jadi wilayah acuan ditampilkan di layar estimasi.

Contoh: lahan padi 0,5 ha menghasilkan estimasi 0,5 x 4,594 = 2,297 ton. Lahan cabai merah 2 ha menghasilkan 2 x 10,62 = 21,24 ton.

Jika produktivitas komoditas belum tersedia atau belum tervalidasi, sistem tidak menampilkan angka dan menampilkan keterangan bahwa estimasi belum dapat dihitung. Estimasi diperbarui ketika luas lahan atau komoditas siklus berubah. Saat panen dikonfirmasi, nilai estimasi disimpan di Riwayat Panen supaya bisa dibandingkan dengan hasil aktual.

2.5.3 Aturan data: pembuatan jadwal perawatan otomatis

Jadwal perawatan dibuat dari template kegiatan per komoditas. Setiap kegiatan punya waktu yang dihitung dalam HST (hari setelah tanam). Waktu tersebut diambil dari publikasi budidaya Kementerian Pertanian dan dinas pertanian (daftar sumber ada di bawah tabel), bukan angka yang ditentukan sendiri oleh tim. Aturan pembuatannya:

- **Tanggal acuan.** Aplikasi memakai tanggal tanam di lahan. Untuk padi, cabai merah, dan tomat yang disemai dulu, tanggal ini adalah tanggal pindah tanam. Kegiatan persemaian tidak dibuat dalam jadwal.
- **Rumus tanggal.** Tanggal jadwal = tanggal acuan + HST pengingat pada template.
- **Rentang dari sumber.** Jika sumber memberi rentang (misalnya 7-10 HST), pengingat dibuat pada hari pertama rentang dan rentang lengkapnya ditampilkan di detail jadwal. Jika sumber memberi batas "paling lambat", pengingat dibuat pada hari batas tersebut.
- **Waktu pembuatan.** Jadwal dibuat saat siklus tanam disimpan, berdasarkan tanggal rencana tanam. Jadwal dihitung ulang ketika tanggal tanam diubah.
- **Perubahan tanggal.** Jadwal berstatus Belum dihitung ulang, jadwal Selesai tetap sebagai riwayat, dan jadwal Ditunda memakai tanggal baru yang dipilih pengguna.
- **Isi jadwal.** Jadwal hanya berupa pengingat kegiatan (misalnya pemupukan susulan, penyiangan, atau pemasangan ajir). Dosis pupuk dan pestisida tidak dibuat oleh aplikasi dan mengikuti anjuran setempat.
- **Penyimpanan.** Template disimpan di tabel Template Jadwal Perawatan sehingga bisa diperbarui tanpa mengubah aplikasi.

/

Contoh: padi ditanam pada 10 November. Pemupukan susulan I (7 HST) dijadwalkan 17 November, penyiangan I dan pemupukan susulan II (21 HST) dijadwalkan 1 Desember, dan penyiangan II (42 HST) dijadwalkan 22 Desember.

Template kegiatan per komoditas:

Komoditas	Kegiatan pengingat	Waktu menurut sumber	Pengingat (HST)	Sumber
Padi	Pemupukan susulan I	7-10 HST	7	S1, S3
	Penyiangan I	21 HST	21	S2, S3
	Pemupukan susulan II	21-25 HST	21	S1
	Pemupukan susulan III (bila diperlukan)	30-35 HST	30	S1
	Penyiangan II	42 HST	42	S2
	Mulai periksa kesiapan panen	30-35 hari setelah berbunga merata, atau 135-145 HST	135	S4
Jagung	Pemupukan I	10-15 HST	10	S5
	Penyiangan I	15 HST	15	S5
	Pemupukan II	28-35 HST	28	S5
	Penyiangan II dan pembumbunan	30-35 HST	30	S6
	Mulai periksa kesiapan panen	100-110 HST (dataran rendah)	100	S7
Kedelai	Pemupukan	Paling lambat 14 HST	14	S8
	Penyiangan I	15-20 HST	15	S8
	Penyiangan II	40-45 HST	40	S8
	Mulai periksa kesiapan panen	70-90 HST (95% polong kuning kecoklatan)	70	S8, S9
Cabai merah	Pemasangan ajir	7 HST	7	S10
	Pemupukan susulan I	Minggu ke-3	21	S11
	Pengikatan tanaman pada ajir	25 HST	25	S10
	Pemupukan susulan II	Minggu ke-6	42	S11
	Pemupukan susulan III	Minggu ke-9	63	S11
	Panen pertama (berikutnya tiap 3-7 hari)	70-75 HST (dataran rendah)	70	S12
Bawang merah	Penyulaman	Sampai 7-10 HST	7	S16
	Penyiangan I	10-15 HST	10	S15
	Pemupukan susulan I	10-15 HST	10	S13, S14
	Penyiangan II	28-35 HST	28	S15
	Pemupukan susulan II	30-35 HST	30	S13
	Mulai periksa kesiapan panen	60-70 HST (leher batang mulai lunak, daun rebah)	60	S14

Komoditas	Kegiatan pengingat	Waktu menurut sumber	Pengingat (HST)	Sumber
Tomat	Pemasangan ajir	Segera setelah tanam	1	S17
	Pemupukan susulan I	10 HST	10	S17
	Penyulaman	Sampai 15 HST	15	S19
	Pemupukan susulan II	20 HST	20	S17
	Pemupukan susulan III	30 HST	30	S17
	Pemupukan susulan lanjutan	40, 50, dan 60 HST	40, 50, 60	S17
	Mulai periksa kesiapan panen	55-75 HST (dataran rendah), 75-90 HST tergantung varietas	55	S17, S18

Umur panen dan waktu kegiatan dapat berbeda menurut varietas dan ketinggian lahan. Pengguna dapat menunda jadwal (status Ditunda) jika kondisi lapangan berbeda dari template.

Daftar sumber template jadwal:

Kode	Sumber
S1	Cyber Extension Pusluhtan Kementan, Waktu Pemberian Pupuk N, P, dan K pada Tanaman Padi. https://ppid.kemendagri.go.id/storage/dokumen/CcBH6SQik8ZIFpDOKVVNmoueJ8UGYwF6J0Mb55Cl.pdf
S2	Kementerian Pertanian, Rekomendasi Budidaya Padi untuk Berbagai Agroekosistem. https://repository.pertanian.go.id/bitstreams/a6d25ece-7182-4253-942a-354b912f52e5/download
S3	BPSB TPH Provinsi Aceh, Penggunaan Sistem Legowo Padi Sawah. http://www.bpsbtph.acehprov.go.id/?cok_sikrek=49
S4	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kab. Bangka Selatan, Panen dan Penerapan Teknologinya pada Padi. https://dppp.bangkaselatankab.go.id/post/detail/1098-panen-dan-penerapan-teknologinya-pada-padi
S5	BRMP Kementerian Pertanian, Budidaya Jagung dengan Sistem Tanam Jajar Legowo. https://icare.brmp.pertanian.go.id/publics/get-media/static/komoditi/tkmpx-1733058434/jagung/get-file/komoditi_a3f182ff-b9c4-45b0-a57e-6871a1ec4481.pdf
S6	Dinas Pertanian Kab. Mesuji, Budidaya Jagung. https://pertanian-mesuji.id/budidaya-jagung/
S7	Cyber Extension Kementan, Budidaya Tanaman Jagung. http://cybex.pertanian.go.id/mobile/artikel/82006/BUDIDAYA-TANAMAN-JAGUNG/
S8	Cyber Extension Kementan, Budidaya Tanaman Kedelai. http://cybex.pertanian.go.id/mobile/artikel/85474/BUDIDAYA-TANAMAN-KEDELAI/
S9	Dinas Pertanian Kab. Jombang, Budidaya Tanaman Kedelai. https://disperta.jombangkab.go.id/berita/budidaya-tanaman-kedelai-5490
S10	Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan (Puslithorti), SOP Cabai Merah 2014. https://gaphortikultura.puslithorti.net/wp-content/uploads/2018/12/SOP-Cabai-Merah-2014.pdf
S11	Kementerian Pertanian, Budidaya Tanaman Cabai Merah. https://repository.pertanian.go.id/bitstreams/cba638be-f366-4e5d-9f2a-dfbb60b611f8/download
S12	BPTP Bangka Belitung, Balitbangtan, Budidaya Cabai di Lahan Pekarangan. https://babel.litbang.pertanian.go.id/index.php/sdm-2/15-info-teknologi/216-krpl13
S13	Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan, Panduan Teknis Bawang Merah. https://data.hortikultura.pertanian.go.id/jica/Materials/Chapter%205/5-44%20Panduan%20teknis%20tentang%20bawang%20merah.pdf
S14	Cyber Extension Kementan, Budidaya Bawang Merah. http://cybex.pertanian.go.id/artikel/85372/budidaya-bawang-merah-teknologi-budidaya-komoditas-sayuran-spesifik-bawang-merah/

Kode	Sumber
S15	Dinas Pertanian Kab. Buleleng, Budidaya Bawang Merah di Lahan Kering. https://distan.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/budidaya-bawang-merah-di-lahan-kering-41
S16	BPPSDMP Kementan, Info Teknologi: Sukses Budi Daya Bawang Merah. https://pustaka.bppsdmp.pertanian.go.id/info-literasi/info-teknologi-sukses-budi-daya-bawang-merah
S17	Cyber Extension Kementan, Budidaya Tomat. http://cybex.pertanian.go.id/mobile/artikel/95165/BUDIDAYA-TOMAT/
S18	Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Kementan, SOP Tomat. https://repository.pertanian.go.id/bitstreams/0d9752aa-4477-44c9-b8f3-3b811e898d34/download
S19	Dinas Pertanian Kab. Buleleng, Budi Daya Tanaman Tomat. https://distan.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/budi-daya-tanaman-tomat-25

2.5.4 Aturan data: siklus tanam dan panen

Satu lahan dapat memiliki beberapa siklus tanam sepanjang waktu, tetapi untuk versi awal hanya satu siklus aktif per lahan agar data dan jadwal tidak bertumpang tindih. Siklus menjadi Selesai setelah pengguna menyimpan dan mengonfirmasi hasil panen. Data laporan, jadwal, dan panen tetap terhubung dengan siklus asalnya.

2.6 Constraints & Assumptions

- Aplikasi dibangun menggunakan Flutter dengan antarmuka berbasis Flutter Widget/Flutter UI untuk seluruh modul.
- Seluruh data (Lahan, Siklus Tanam, Laporan Kondisi, Jadwal Perawatan, Riwayat Panen) disimpan pada database MySQL di server, diakses oleh aplikasi Flutter melalui backend/API (REST), layanan Firebase tidak digunakan dalam bentuk apa pun.
- Modul 1 dan Modul 3 mengimplementasikan notifikasi lokal sesuai fungsinya: pengingat rencana tanam (Modul 1) dan pengingat jatuh tempo perawatan (Modul 3).
- Modul 2 memanfaatkan fitur device Kamera/File Picker untuk unggah foto kondisi lahan.
- Proyek dikerjakan oleh 3 anggota tim, masing-masing bertanggung jawab penuh atas satu modul fungsional (Modul 1, Modul 2, atau Modul 3) dengan minimal 4 fungsionalitas CRUD yang saling terintegrasi.
- Ketiga modul terpisah secara tanggung jawab pengembangan namun diintegrasikan ke dalam satu aplikasi utama yang utuh, saling terhubung melalui entitas Lahan dan Siklus Tanam.
- Estimasi hasil panen dihitung dari luas lahan (ha) dikalikan produktivitas komoditas (ton/ha). Luas lahan diinput dalam hektare dan produktivitas sudah ditentukan dalam aplikasi berdasarkan data referensi BPS dan Kementerian Pertanian yang masih perlu diverifikasi. Kondisi lahan tidak memengaruhi perhitungan.
- Jadwal perawatan dibuat dari template kegiatan per komoditas yang waktunya bersumber dari publikasi Kementerian Pertanian dan dinas pertanian (Bagian 2.5.3). Jadwal berupa pengingat, bukan rekomendasi dosis pupuk atau pestisida.

2.7 Success Criteria

- Seluruh fungsionalitas utama pada ketiga modul dapat berjalan dan data yang dibuat, diubah, maupun dihapus tersimpan secara konsisten pada database MySQL melalui backend/API.
- Kedua jenis notifikasi lokal, yaitu pengingat rencana tanam dan pengingat jatuh tempo perawatan, dapat muncul sesuai jadwal atau kondisi yang telah ditentukan.
- Fitur pelaporan kondisi lahan dapat menyimpan laporan beserta foto yang diambil melalui kamera atau dipilih dari galeri/file picker.

- Estimasi hasil panen ditampilkan sesuai rumus luas lahan (ha) x produktivitas komoditas (ton/ha).
- Pengguna dapat menjalankan satu siklus tanam secara utuh, mulai dari menambahkan lahan, membuat siklus tanam, memantau kondisi, melakukan perawatan, melihat estimasi panen, hingga mencatat hasil panen.
- Pencatatan hasil panen berhasil mengubah status siklus tanam menjadi Selesai dan data hasil panen dapat ditampilkan kembali melalui riwayat panen.
- Aplikasi dapat digunakan sebagai satu aplikasi terintegrasi yang menghubungkan Modul 1, Modul 2, dan Modul 3 melalui data Lahan dan Siklus Tanam tanpa error kritis pada perangkat Android yang ditargetkan.

2.8 Keterkaitan Pain Point, Kebutuhan, Fitur, Flow, dan Data

Pain point	Kebutuhan	Core feature	FR	Langkah flow	Data
P1	N1	1. Manajemen Lahan	FR-01 s.d. FR-04	3	Pengguna, Lahan
P2	N2	2. Siklus Tanam & Pengingat Tanam	FR-05, FR-06	4, 5, 6	Siklus Tanam
P3	N3	4. Jadwal Perawatan Otomatis & Pengingat	FR-12 s.d. FR-14, FR-18	8, 9, 10	Template Jadwal, Jadwal Perawatan
P4	N4	3. Pelaporan Kondisi Lahan dengan Foto	FR-07 s.d. FR-11	7, 7a	Laporan Kondisi Lahan
P5	N5	5. Estimasi & Riwayat Panen	FR-15	11	Lahan (ha), Referensi Komoditas
P6	N6	5. Estimasi & Riwayat Panen	FR-16, FR-17	12, 13	Riwayat Panen

3. Scope

Scope AgroPlan mencakup pengembangan aplikasi mobile untuk membantu petani dalam mengelola data lahan, siklus tanam, kondisi lahan, jadwal perawatan, serta pencatatan dan estimasi hasil panen.

3.1 In Scope

- Manajemen data lahan, meliputi penambahan, melihat, mengubah, dan menghapus data lahan.
- Pembuatan dan pengelolaan siklus tanam pada suatu lahan dengan memilih salah satu dari enam komoditas, termasuk pengaturan tanggal rencana tanam.
- Notifikasi lokal sebagai pengingat pada tanggal rencana tanam.
- Pelaporan kondisi lahan pada siklus tanam yang sedang berjalan, meliputi jenis kondisi, tingkat keparahan, catatan, dan foto.
- Pengambilan atau pemilihan foto kondisi lahan melalui kamera atau file picker/galeri perangkat.
- Melihat riwayat laporan kondisi lahan berdasarkan siklus tanam serta melakukan perubahan atau penghapusan laporan.
- Pembuatan jadwal perawatan tanaman secara otomatis berdasarkan tanggal tanam dan komoditas.
- Melihat jadwal perawatan serta memperbarui status pelaksanaan perawatan.
- Notifikasi lokal sebagai pengingat ketika jadwal perawatan mencapai tanggal jatuh tempo.
- Perhitungan estimasi hasil panen berdasarkan luas lahan dan produktivitas komoditas.
- Pencatatan hasil panen aktual serta melihat daftar dan detail riwayat panen.
- Perubahan status siklus tanam menjadi Selesai setelah hasil panen dicatat.

- Integrasi ketiga modul ke dalam satu aplikasi Flutter melalui entitas Lahan dan Siklus Tanam.
- Penyimpanan data Lahan, Siklus Tanam, Laporan Kondisi Lahan, Jadwal Perawatan, dan Riwayat Panen pada database MySQL melalui backend/API REST.

3.2 Out of Scope

- Integrasi API cuaca secara real-time atau fitur prediksi cuaca.
- Penggunaan layanan Firebase dalam bentuk apa pun.
- Fitur komunitas atau forum antar petani.
- Modul edukasi pertanian.
- Marketplace atau fitur transaksi jual-beli hasil panen.
- Multi-role pengguna seperti admin atau penyuluh pertanian; aplikasi ditujukan untuk pengguna petani.
- Notifikasi push berbasis server; notifikasi yang digunakan dalam aplikasi berupa notifikasi lokal pada perangkat.
- Integrasi perangkat IoT atau sensor lahan secara langsung.
- Fitur transaksi, pembayaran, atau pengelolaan penjualan hasil panen.
- Penentuan status risiko lahan dan notifikasi berdasarkan status risiko.
- Komoditas di luar enam komoditas yang didukung.
- Fitur lain di luar pengelolaan lahan, siklus tanam, pemantauan kondisi, perawatan tanaman, serta estimasi dan pencatatan hasil panen yang telah ditentukan dalam project.

4. AI Prompt Context

AgroPlan adalah aplikasi mobile berbasis Flutter yang ditujukan untuk membantu pemilik lahan yang mengelola sendiri satu atau beberapa lahan dalam mengelola kegiatan budidaya secara lebih terstruktur. Aplikasi memiliki satu role pengguna, yaitu petani, mendukung enam komoditas (padi, jagung, kedelai, cabai merah, bawang merah, dan tomat), dan dikembangkan oleh tiga anggota tim dengan masing-masing anggota bertanggung jawab terhadap satu modul fungsional. Ketiga modul tersebut diintegrasikan menjadi satu aplikasi melalui entitas Lahan dan Siklus Tanam.

AgroPlan terdiri dari tiga modul utama:

Modul 1 - Manajemen Lahan & Siklus Tanam. Modul ini digunakan untuk mengelola data lahan, meliputi tambah, lihat, ubah, dan hapus data lahan. Luas lahan diinput dalam hektare. Pengguna juga dapat membuat siklus tanam baru pada suatu lahan dengan memilih satu komoditas dan menentukan tanggal rencana tanam. Sistem memberikan notifikasi lokal sebagai pengingat pada tanggal rencana tanam.

Modul 2 - Monitoring Kondisi Lahan. Modul ini digunakan untuk mencatat kondisi lahan pada siklus tanam yang sedang berjalan. Pengguna dapat menambahkan laporan kondisi berupa jenis kondisi, tingkat keparahan, catatan, dan foto dari kamera atau galeri/file picker. Laporan dapat dilihat berdasarkan riwayat siklus tanam serta dapat diubah atau dihapus.

Modul 3 - Perawatan Tanaman & Estimasi Panen. Modul ini menyediakan jadwal perawatan yang dibuat dari template komoditas berdasarkan tanggal tanam. Pengguna dapat melihat jadwal dan memperbarui status pelaksanaannya, serta menerima notifikasi lokal ketika jadwal mencapai tanggal jatuh tempo. Modul ini juga menyediakan estimasi hasil panen yang dihitung dari luas lahan dan produktivitas komoditas. Setelah panen dilakukan, pengguna dapat mencatat hasil panen aktual dan melihat riwayat panen. Pencatatan hasil panen akan mengubah status siklus tanam menjadi Selesai.

/

Seluruh data utama aplikasi, yaitu Lahan, Siklus Tanam, Laporan Kondisi Lahan, Jadwal Perawatan, dan Riwayat Panen, disimpan pada database MySQL di server dan diakses melalui backend/API REST. Aplikasi tidak menggunakan Firebase.

Logika estimasi hasil panen menggunakan rumus:

Estimasi Hasil Panen (ton) = Luas Lahan (ha) x Produktivitas Komoditas (ton/ha)

Produktivitas komoditas sudah ditentukan dalam aplikasi dalam satuan ton/ha. Kondisi lahan tidak dipakai dalam perhitungan.

PRD Checklist

- Problem statement jelas dan berfokus pada pengguna.
- Target users spesifik.
- Project goal menjawab masalah yang diidentifikasi.
- Core features berjumlah sekitar 4-6 dan relevan.
- User flow utama sudah dituliskan.
- Data utama sudah diidentifikasi.
- Constraints dan assumptions sudah dicatat.
- Success criteria dapat digunakan untuk menilai hasil project.
- In Scope dan Out of Scope sudah jelas.
- Functional requirements menjelaskan perilaku/fungsi yang harus dilakukan aplikasi.
- Non-functional requirements menjelaskan kualitas atau batasan sistem dan, jika memungkinkan, dapat diukur.
- Functional requirements konsisten dengan core features.
- Non-functional requirements tidak ditulis sebagai fitur baru.